Overlay2

SD card volatile (RAM) + penyimpanan persistent untuk config.json dan bridge.conf: partisi /boot/firmware (default) atau USB. Satu perintah membangun semuanya dan mengaktifkan overlay.

Belum diuji di perangkat asli

- Logika sudah disimulasikan di komputer (seed, restore, turunan hostname/IP, tulis atomik, mode degraded, edit mosquitto.conf). Uji di SATU master dulu.
- Jangan clone sebelum check_overlay2.sh ALL OK setelah reboot terakhir dan tes cabut listrik lolos.

1. Lokasi data

Item	Lokasi
OS, program, home, log	SD card dengan overlay = RAM, tidak pernah ditulis
config.json	/boot/firmware/broker/config.json (mode USB: /mnt/persist/broker/config.json)
bridge.conf	/boot/firmware/broker/conf.d/bridge.conf (mode USB: /mnt/persist/broker/conf.d/)
mosquitto.conf	include_dir /boot/firmware/broker/conf.d (membaca penyimpanan langsung)
Path lama di folder broker	Symlink: /home/alice/broker/config.json dan conf.d/bridge.conf menunjuk ke penyimpanan, sehingga apps.py, send.py, ipservice.py tidak perlu diubah
Default master	/home/alice/broker/.defaults/ (SD, read-only)
Hostname + IP	Dipulihkan tiap boot dari nama connection di bridge.conf (MASCAB01A=.101 ... Z=.126)

2. Instalasi (sekali, di master)

Prasyarat: broker sudah terpasang dengan setup_raspberry.sh, overlay OFF, dan /boot/firmware ter-mount read-write (cek: findmnt /boot/firmware menampilkan rw). Tidak perlu perangkat tambahan.

1. Cek partisi boot: `findmnt /boot/firmware` (OPTIONS harus berisi rw)
2. Jalankan:

```
cd /home/alice/broker/overlay2
sudo ./setup_overlay2.sh
```

3. Tidak perlu mengetik apa pun lagi. Pi reboot, mengaktifkan overlay otomatis, lalu reboot sekali lagi.
4. Verifikasi: `sudo ./check_overlay2.sh` (harus berakhir RESULT: ALL OK)

Mode USB sebagai gantinya: sudo ./setup_overlay2.sh --usb (USB sudah berlabel PERSIST) atau --format /dev/sda (memformat ext4 dan MENGHAPUS isinya). Lebih tahan listrik mati.

3. Yang dilakukan setup_overlay2.sh

- Menulis /etc/sudoers.d/apps (alice NOPASSWD) agar tombol enable/disable overlay di :8082 jalan tanpa password.
- Memasang python3-yaml, memeriksa /boot/firmware bisa ditulis, menambah uid/gid/umask untuk alice di baris fstab-nya (FAT tidak punya pemilik), menyimpan default master.
- Memasang overlay2-prepare.service (jalan sebelum NetworkManager, mosquitto, dip, ipservice, send) dan tulis atomik untuk send dan ipservice.
- Memindahkan config.json dan bridge.conf ke /boot/firmware/broker, membuat symlink.
- Mengubah include_dir mosquitto ke /boot/firmware/broker/conf.d dan log_dest ke syslog; cek mosquitto bisa membaca file dan start; mengembalikan file lama jika gagal.
- Tahap 2 setelah reboot: raspi-config nonint do_overlayfs 0, lalu reboot.

4. Perilaku

Kondisi	Hasil
Boot normal	Link diperiksa, file divalidasi, hostname dan IP dipulihkan dari bridge.conf
config.json atau bridge.conf rusak/hilang	Dipulihkan dari .bak, lalu dari default master
Penyimpanan hilang atau read-only	DEGRADED: salinan RAM dari default master, ipservice dimatikan (tanpa reboot loop). Status di /run/overlay2.state
Symlink terhapus saat jalan	Dipulihkan saat boot berikutnya, atau sekarang: sudo systemctl restart overlay2-prepare, lalu restart mosquitto dan send
Listrik mati saat menulis	Tulis atomik (file temp + rename): file lama tetap utuh

5. Tes sebelum clone

- Ubah bridge.conf dari web app, reboot: perubahan harus tetap.
- Cabut listrik saat jalan, boot: check_overlay2.sh ALL OK.
- Hanya mode USB: cabut USB, reboot: DEGRADED, broker tetap jalan; colok lagi, reboot: NORMAL.
- Tekan disable lalu enable di :8082: tidak ada password dan Pi reboot tiap kali.

6. Update kode di kemudian hari

Matikan overlay (tombol di :8082, atau sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1), tunggu reboot, salin kode baru ke folder broker (jangan menimpa symlink, .defaults atau overlay2/), lalu aktifkan overlay lagi. Data di penyimpanan tidak tersentuh.

7. Clone ke 40 kabinet

Mode firmware: file persistent ada di SD yang sama, jadi clone membawa bridge.conf dan config.json master; dip.py/ipservice lalu menetapkan identitas asli yang tersimpan di SD kabinet itu. Mode USB: clone hanya SD; tiap kabinet butuh USB SENDIRI (USB kosong diisi dari default master).

Batasan

- Mode firmware: /boot/firmware adalah FAT. Panduan sendiri memperingatkan FAT lebih rentan terhadap listrik mati mendadak dan tanpa izin Unix; SD ikut ditulis (jarang, hanya saat file berubah). Tulis atomik dan salinan .bak mengurangi, tetapi tidak menghilangkan, risiko itu. Untuk kabinet jangka panjang tanpa pengawasan panduan lebih menyarankan partisi ext4 atau USB (--usb).
- Partisi boot yang bisa ditulis juga mengurangi perlindungan file boot. Jika boot read-only aktif di raspi-config, setup berhenti dan meminta pakai --usb.
- Boot pertama clone sebentar memakai nama/IP master sampai saklar DIP terbaca.
- dip.py mendukung 15 alamat (.101-.115); 40 kabinet butuh skema alamat lain.
- sudoers memakai NOPASSWD: ALL untuk alice, dan tombol overlay :8082 tanpa login (sesuai desain saat ini).
- Jangan digabung dengan helper broker-persist lama (setup_overlay_persist.sh); hapus dulu. Uninstall: overlay OFF, lalu sudo ./remove_overlay2.sh.